SPECTROSCOPIE DE RMN ^{13}C

SPECTROSCOPIES

Beaucoup de molécules étudiées contiennent du carbone. L'isotope le plus abondant, ^{12}C, n'a pas de spin nucléaire ; mais l'isotope **^{13}C** en possède un et est observable en RMN.

A. L'ISOTOPE ^{13}C

Son nombre de spin est **I = ½**. Mais plusieurs inconvénients existent :

- il est **près de 6 000 fois moins sensible** que le proton ;
- ses fréquences de résonance sont **faibles** ;
- son **abondance naturelle** n'est que de **1,1 %**.

Les appareils actuels obtiennent néanmoins de bons spectres par **sommation de balayages** successifs, ce qui rend l'acquisition longue.

B. COUPLAGE ET DÉCOUPLAGE

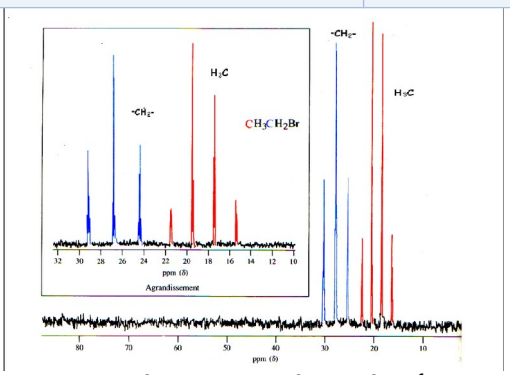
1. Pas de couplage entre carbones voisins

Vu la faible abondance du ^{13}C, il est très improbable que deux carbones voisins soient tous deux des ^{13}C : le couplage **^{13}C–^{13}C n'est pas observé**.

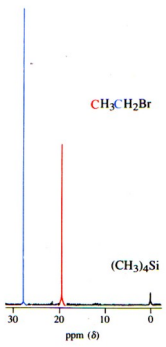
2. Couplage avec les hydrogènes liés

Le ^{13}C est couplé avec les ^{1}H qui lui sont liés : $^{1}J_{C-H}$ ≈ **125 Hz** (carbone saturé), **160 Hz** (trigonal), **250 Hz** (digonal). La règle des (n + 1) pics s'applique :

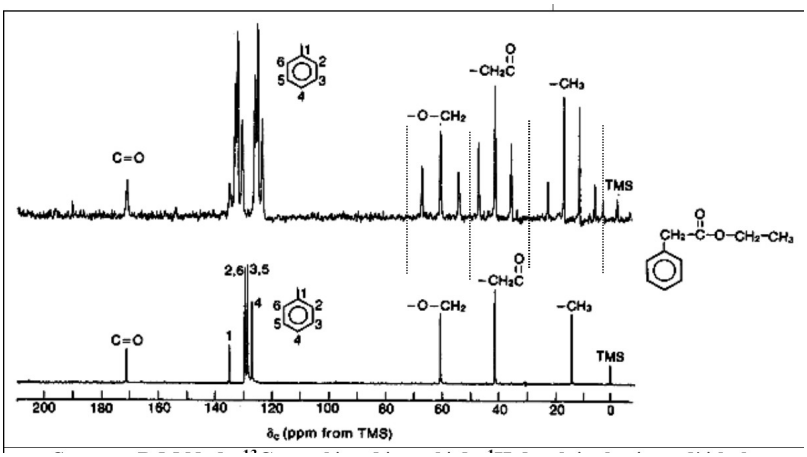
Carbone	Groupement	Signal
méthyle	CH_3–	quadruplet
méthylène	–CH_2–	triplet
méthyne	–CH<	doublet
quaternaire	>C<	singulet



Bromoéthane, non découplé du ^{1}H



Bromoéthane, découplé du ^{1}H



Phénylacétate d'éthyle : spectres couplé et découplé du ^{1}H

3. Découplage des protons

On irradie souvent l'échantillon pendant l'acquisition : les protons n'occupent plus qu'un état de spin et sont **découplés** du ^{13}C. Le spectre devient une **série de singulets**, un par carbone d'environnement distinct, et les signaux sont renforcés (**effet NOE**).

Remarques importantes

- Un massif vers **77 ppm** correspond souvent au solvant **$CDCl_3$** : singulet si le spectre est découplé, triplet sinon (I = 1 pour le deutérium).
- La référence est, comme en RMN ^{1}H, le **TMS**.
- L'**intégration** d'un spectre ^{13}C **n'est pas exploitable** (acquisition par sommation).

4. Nombre de carbones d'environnement distinct

Le nombre de signaux d'un spectre découplé donne **directement** le nombre de carbones d'environnements distincts. S'il est inférieur au nombre total de carbones, la molécule possède au moins un **élément de symétrie**.

Application

Prévoir le nombre de signaux attendus dans le spectre ^{13}C découplé du ^{1}H de : benzène, chlorobenzène, ortho-, méta- et para-dichlorobenzène, ortho-, méta- et para-chlorobromobenzène, acétone, éthène, éthylbenzène, benzophénone (diphénylméthanone).

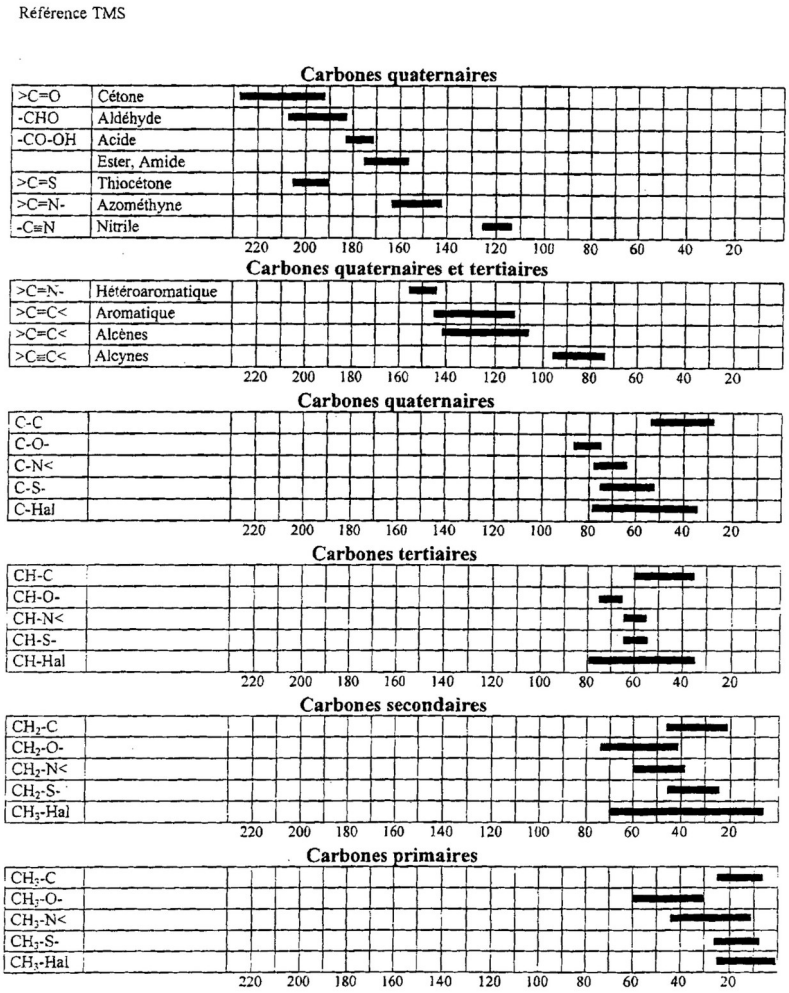
C. DÉPLACEMENTS CHIMIQUES DU ^{13}C

À retenir

- ^{13}C **saturé**, lié ou non à un hétéroatome : **δ < 100 ppm** ;
- ^{13}C **insaturé**, lié ou non à un hétéroatome : **δ > 100 ppm**.

Alcanes	δ (ppm)	Éthers	δ (ppm)	Dérivés halogénés	δ (ppm)	Insaturés	δ (ppm)
cyclopropane	0-8	$H_3C–O–$	45-60	$H_3C–X$	5-25	aromatiques	110-135
cycloalcane	5-25	$R–CH_2–O$	42-70	$R–CH_2–X$	5-40	alcènes	100-145
$R–CH_3$	5-25	$R_2CH–O$	65-77	$R_2CH–X$	30-60	alcynes	75-95
$R–CH_2–R$	22-45	$R_3C–O$	70-83	$R_3C–X$	35-75		
$R_2CH–R$	30-58						
$R_3C–R$	28-50						

Amines	δ (ppm)	Carbonylés	δ (ppm)	Systèmes chargés	δ (ppm)	Hétéroatomes	δ (ppm)
$H_3C–N$	10-45	ester, chlorure d'acide, anhydride	160-180	cations aromatiques	155-210	$R–CH_2–S$	20-40
$R–CH_2–N$	45-55	R–COOH	160-185	anions aromatiques	85-110	$R–CH_2–P$	10-25
$R_2CH–N$	50-70	R–CHO	185-205	cations aliphatiques	200-300	Ar–P	120-130
$R_3C–N$	60-75	R–CO–R	190-220	anions aliphatiques	20-50	Ar–N	130-140
						Ar–O	130-150
						R–CN	120-125



Déplacements chimiques du ^{13}C (ppm, référence TMS)

Calcul de δ pour un alcène



^{13}C

$\delta_H = 123{,}3 + \Sigma S$

Substituant	S 1	S 2
$-CH_3$	10.6	- 7.9
$-CH_2-CH_3$	15.5	- 9.7
-F	24.9	- 34.3
-Cl	2.6	- 6.1
-Br	- 7.9	- 1.4
-I	- 38.1	7.0
-NH-CO-R	6.7	- 29.0
$-NO_2$	22.3	- 0.9
$-O-CH_3$	29.4	- 38.9
$-O-CO-CH_3$	18.4	- 26.7
-CHO	13.1	12.8
$-CO-CH_3$	14.2	5.3
-CO-OH	4.2	8.9
-CO-OR	6.4	7.1
$-CH=CH_2$	13.6	- 7.0
$-C_6H_5$	12.5	- 11.0

Calcul de δ pour un noyau benzénique substitué

$$\delta_H = 128{,}5 + \Sigma S$$

Substituant	S i	S ortho	S méta	S para
$-CH_3$	9.2	0.7	- 0.1	- 3.1
$-CH_2-R$	15.6	- 0.5	0.0	- 2.7
$-CH_2-CO-OR$	6.0	0.1	0.9	- 1.4
$-CH_2X$	11.0	- 0.5	0.0	- 0.5
-F	34.8	- 13.0	1.6	- 4.4
-Cl	6.3	0.4	1.4	- 1.9
-Br	- 5.8	3.2	1.6	- 1.6
-I	- 34.1	8.9	1.6	- 1.1
-OH	26.9	- 12.8	1.4	- 7.4
-OR	31.4	- 14.4	1.0	- 7.7
-O-CO-R	22.4	- 7.1	0.4	- 3.2
$-NH_2$	18.2	- 13.4	0.8	- 10.0
$-NR_2$	22.5	- 15.4	0.9	- 11.5
-NH-CO-R	10.0	- 7.7	0.4	- 4.1
$-NO_2$	19.9	- 4.9	0.9	6.1
-CHO	8.4	1.2	0.5	5.7
-CO-R	8.9	0.1	- 0.1	4.4
-CO-OR	2.0	1.2	- 0.1	4.3
-CO-OH	2.1	1.5	0.0	5.1
$-C_6H_5$	13.1	- 1.1	0.4	- 1.1
$-SO_2-NH-R$	15.0	- 3.0	0.2	3.0
$-SO_2-NH-CO-R$	11.0	- 1.4	0.8	7.0